

# 工业过程自动化技术专业教学标准（高等职业教育专科）

## 1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应工业自动化行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下自动控制工程技术人员、设备工程技术人员、电工等职业的新要求，不断满足工业自动化行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科工业过程自动化技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校工业过程自动化技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

## 2 专业名称（专业代码）

工业过程自动化技术（460307）

## 3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

## 4 基本修业年限

三年

## 5 职业面向

|              |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 所属专业大类（代码）   | 装备制造大类（46）                                                   |
| 所属专业类（代码）    | 自动化类（4603）                                                   |
| 对应行业（代码）     | 通用设备制造业（34）、电气机械和器材制造业（38）                                   |
| 主要职业类别（代码）   | 自动控制工程技术人员 S（2-02-07-07）、设备工程技术人员（2-02-07-04）、电工（6-31-01-03） |
| 主要岗位（群）或技术领域 | 生产过程自动化设备与运行控制系统安装、调试，工业过程控制系统投运、维护和管理，生产过程自动化产品检测与售后服务……    |
| 职业类证书        | 工业传感器集成应用、可编程控制器系统应用编程……                                     |

## 6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向通用设备制造业、电气机械和器材制造业等行业的自动控制工程技术人员、设备工程技术人员、电工等职业，能够从事生产过程自动化设备与运行控制系统安装、调试，工业过程控制系统投运、维护和管理，生产过程自动化产品检测与售后服务等工作的高技能人才。

## 7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握识读各类机械图、电气图，运用计算机软件绘图等技术技能，具有根据设计图纸及技术要求进行加工和装配的能力；

（6）掌握工业控制、工控网络等技术技能，具有控制系统设计和组态相关软件编程的能力；

（7）掌握必需的电工、电子技术基础理论知识以及仪表检测与控制技术、离散控制系统等专业知识，具有设计简单过程控制系统及分析各种 PID 控制规律对系统运行影响的能力；

（8）能够对简单的过程控制系统进行设计、程序开发以及调试，能够在该设计环节中激发创新意识，并综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素；

（9）能够选择和配置合适的工业网络，能够使用主流的组态软件或触摸屏组态控制系统人机界面，具有对工业生产过程控制系统及其网络进行设计、开发、构建、实现、应用与改进的能力；

（10）能够对电机进行选型及控制，掌握三相电机在过程控制中的选型和控制应用知识，具有对工业自动化生产线进行管理、维护和调试的能力；

(11) 掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(12) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

(13) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(14) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(15) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

## 8 课程设置及学时安排

### 8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

#### 8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

#### 8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

##### (1) 专业基础课程

主要包括：工程制图、电工电子技术、自动控制系统、单片机原理及应用、计算机基础、可编程控制技术等领域的内容。

##### (2) 专业核心课程

主要包括：过程控制技术、电机及拖动基础、集散控制系统、传感器及检测技术、工业网络与组态技术、现场总线控制系统等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

### 专业核心课程主要教学内容与要求

| 序号 | 课程涉及的主要领域 | 典型工作任务描述                                                                                                                                                                                  | 主要教学内容与要求                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 过程控制技术    | <p>① 水箱液位控制系统的安装和调试；物位与液位控制的基本知识；液体变送器的种类、选用、安装、校准及工作原理；在实训室进行单回路液位控制系统的集成安装和调试、液位控制系统的控制方案设计 &amp; 参数整定。</p> <p>② 供水压力控制系统的安装和调试；压力变送器的种类、选用、安装及校准；在实训室进行单回路压力控制系统的安装和调试、压力控制系统的参数整定</p> | <p>教学内容：</p> <p>过程控制系统的基本知识、组成，控制系统的时域、频域分析，控制系统的工程分析方法、工作原理、性能分析和系统调试，伺服等控制系统的特点、系统组成、性能要求与调试方法等。</p> <p>教学要求：</p> <p>掌握过程对象建模方法；重点掌握单回路控制系统的结构设计方法；掌握复杂控制系统设计原则</p>                                                                |
| 2  | 电机及拖动基础   | <p>① 变压器的运行和维护；变压器的安装与试验、运行特性与参数设置，变压器同名端判别、连接组确定与并联运行，变压器常规检修与维护、运行故障分析及处理；完成变压器空载、短路负载实验，三相变压器的并联运行。</p> <p>② 直流电动机拖动特性与测试；直流电动机的起动与调速、反转和制动及机械特性，他励直流电动机的机械特性；完成并励直流电动机的机械特性测试实验</p>   | <p>教学内容：</p> <p>变压器、三相异步电动机、直流电动机的结构特点和基本工作原理；单相异步电动机、同步电机和控制电机的结构特点和基本工作原理，电动机容量选择的基本知识及电机、变压器的使用与维护。</p> <p>教学要求：</p> <p>掌握变压器的基本结构、工作原理及运行特性；能正确使用变压器，具有变压器常见故障分析、维护、保养及参数测定能力；熟悉电动机的选用规范及基本参数的测定与计算，能够根据生产现场拖动系统的要求合理正确选用电动机</p> |
| 3  | 集散控制系统    | <p>① 根据不同的应用需求，选择配置不同的现场控制单元以构成现场控制站，主要以顺序控制、联锁控制功能为主；进行数据采集及处理，对被控对象实施闭环反馈控制、顺序控制和批量控制。</p> <p>② 学习过程现场总线 Profibus 的特点、协议结构及其组态，了解其他典型现场总线设备的原理及其安装方法</p>                                | <p>教学内容：</p> <p>集散控制系统的结构、原理、软件系统、通信网络、系统组态及工业实际应用。</p> <p>教学要求：</p> <p>具备集散控制系统硬件配置和安装技术能力；能熟练绘制集散控制系统流程图和制作简单报表；能熟练使用组态软件对集散控制系统进行系统组态、回路组态等，并利用组态方法进行简单控制系统设计</p>                                                                 |

续表

| 序号 | 课程涉及的主要领域 | 典型工作任务描述                                                                                                                                                                       | 主要教学内容与要求                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 传感器及检测技术  | <p>① 电子秤的设计与制作,电阻应变片的选择与粘贴,测量电桥的电压灵敏度与调零,电桥测量电路的制作要领,电子秤的测量标定;在实训室使用应变片传感器测量电桥的四种模式与电压灵敏度。</p> <p>② 霍尔式转速传感器测量电路制作与调试,霍尔元件的主要参数、测量电路、温度误差与补偿方法,霍尔式微位移传感器工作原理;霍尔高斯计(特斯拉)的使用</p> | <p>教学内容:</p> <p>传感器的基本知识、组成、工作原理;控制系统检测的特点、系统组成、性能要求与调试方法等。</p> <p>教学要求:</p> <p>掌握不同传感器工作原理及常用的检测电路,能够对常用传感器的性能参数与主要技术指标进行校量与标定;掌握传感器的工程应用方法,并能正确处理传感器的数据;了解传感器技术的发展前沿状况,提升科学素养,提高分析解决问题的能力</p> |
| 5  | 工业网络与组态技术 | <p>① 进行组态软件的安装,完成与 PLC 通信设置并使用组态软件完成创建工程及实现动画连接,实现实时曲线和历史曲线的显示等。</p> <p>② 使用组态软件由实际任务构建控制网络,在编程软件中建立硬件组态,完成基本 PLC 功能,在相关软件中构建画面,完成交互功能,进行仿真调试,分析具体问题</p>                       | <p>教学内容:</p> <p>工业网络、各类现场总线、工业以太网等基本知识,组态软件的基本知识、系统构成,组态软件的安装、使用、配置和案例开发等。</p> <p>教学要求:</p> <p>能够对以 PLC 为核心,融合人机界面、变频器等设备的工业网络进行硬件选择、安装、布线、程序设计、系统调试、检测与维护</p>                                  |
| 6  | 现场总线控制系统  | <p>① 控制系统体系结构,计算机局域网技术和拓扑结构,信号传输和编码技术,网络互连参考模型,网络互连规范;CAN 总线以及工业以太网技术。</p> <p>② 现场总线网络设备及设备安装,总线技术的各项指标、网络拓扑、布线和电源,现场总线仪表及参数设置等</p>                                            | <p>教学内容:</p> <p>以典型的局域操作网(LON)为背景,利用其核心技术、开发环境完成现场总线产品开发以及应用实施等。</p> <p>教学要求:</p> <p>掌握现场总线网络拓扑结构,掌握现场总线主要技术指标;掌握主要连接件和接口设备使用和维护,了解硬件和软件组态操作,了解现场总线工程与设计</p>                                    |

### (3) 专业拓展课程

主要包括:智能控制技术、MATLAB 及控制系统仿真、智能仪表、嵌入式系统开发与应

用、创新实践、系统可靠性技术、工业机器人技术与应用、生产组织与管理、先进制造技术、市场营销等领域的内容。

### 8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

#### (1) 实训

在校内外进行机械加工、电工基础、电子技术、电气与 CAD、工业组态技术、逻辑与可编程控制、传感器检测等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

#### (2) 实习

在通用设备制造业、电气机械和器材制造业等行业的工业自动化生产制造等企业进行工业过程自动化技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

### 8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

## 8.2 学时安排

总学时一般为 2800 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

## 9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

### 9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、

专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

## **9.2 专业带头人**

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外通用设备制造业、电气机械和器材制造业等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

## **9.3 专任教师**

具有高校教师资格；原则上具有机械工程、电气工程及其自动化等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

## **9.4 兼职教师**

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

# **10 教学条件**

## **10.1 教学设施**

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

### **10.1.1 专业教室基本要求**

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

### **10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求**

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展机械加工实训、电工基础实训、电子实训、电气与 CAD 实训、工业组态技术实训、逻辑与可编程控制综合实训、传感器检测综合实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

#### **（1）机械加工实训室**

配备卧式车床、立式升降台铣床、卧式万能升降台铣床、万能外圆磨床、平面磨床、数

控车床、数控铣床、分度头、平口钳等设备设施，用于车工、数控、焊工、钳工、铣工等实训教学。

#### （2）电工基础实训室

配备电工技术综合实验装置，主要有交直流电源、功率表、万用表、示波器等设备设施，用于电工定律的验证、三相交流电路的测量、交直流电路元器件特性的研究等实训教学。

#### （3）电子实训室

配备电子技术综合实验装置，主要有信号发生器、双踪示波器等设备设施，用于电子元件的测量，放大电路的研究，整流、滤波及稳压电路的研究，数字电路的设计等实训教学。

#### （4）电气与 CAD 实训室

配备绘图工具、测绘模型、投影仪、多媒体教学系统、主流 CAD 软件与匹配的计算机等设备设施，用于电气设备二次控制回路的绘制、工程制图与 CAD 等实训教学。

#### （5）工业组态技术实训室

配备逻辑可编程综合实验装置，主要有 PLC、触摸屏、控制对象、伺服驱动器等设备设施，用于交通信号灯监控系统、机械手物料自动搬运控制系统、储液罐的水位自动监测系统实训教学。

#### （6）逻辑与可编程控制综合实训室

配备机电传动实验实训平台、PLC 实验实训平台等设备设施，用于机电传动控制课程的继电器—接触器典型控制线路安装、运动控制系统、直流电动机的运动控制等实训教学。

#### （7）传感器检测综合实训室

配备各类检测传感器、仪器仪表控制台、工作电源（三相四线）等设备设施，用于机械式、电气式、光学式、流体式等传感器检测与设计等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

#### 10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供工业自动化产品调试、工业过程控制系统维护、电工、自动化产品检测等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

### 10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。



### 10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

### 10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：装备制造行业政策法规、有关职业标准、机械类国家标准、电气类国家标准、工业过程自动化领域发展前沿及工程人员必备手册资料等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

### 10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

## 11 质量保障和毕业要求

### 11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

### 11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。